

Лабораторная работа № 6

Управление процессами

Жукова С. В. НПИбд-01-24

11 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Жукова София Викторовна
- студентка
- направления прикладной информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1032240966@pfur.ru
- <https://svzhukova.github.io/ru/>



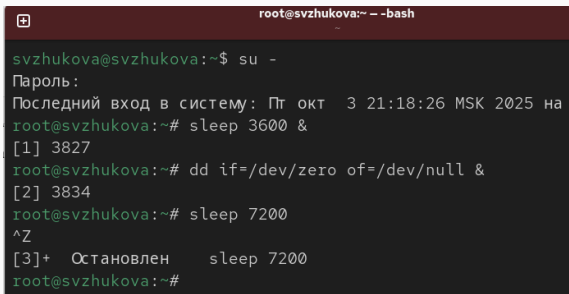
Вводная часть

Лабораторная работа Управление процессами

Получить навыки управления процессами операционной системы.

Получим полномочия администратора, введем следующие команды.

Поскольку мы запустили последнюю команду без & после неё, у вас есть 2 часа, прежде чем вы снова получите контроль над оболочкой. Введем Ctrl + z , чтобы остановить процесс



```
root@svzhukova:~ -- -bash
svzhukova@svzhukova:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Пт окт  3 21:18:26 MSK 2025 на
root@svzhukova:~# sleep 3600 &
[1] 3827
root@svzhukova:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 3834
root@svzhukova:~# sleep 7200
^Z
[3]+  Остановлен      sleep 7200
root@svzhukova:~#
```

Figure 1: команды

Введем `jobs` и увидим три задания, которые мы только что запустили.

Первые два имеют состояние `Running`, а последнее задание в настоящее время находится в состоянии `Stopped`

```
root@svzhukova:~# jobs
[1]  Запущен          sleep 3600 &
[2]- Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+ Остановлен       sleep 7200
root@svzhukova:~#
```

Figure 2: `jobs`

Для продолжения выполнения задания 3 в фоновом режиме введем команду

С помощью команды `jobs` посмотрим изменения в статусе заданий.

```
root@svzhukova:~# bg 3
[3]+ sleep 7200 &
root@svzhukova:~# jobs
[1]  Запущен          sleep 3600 &
[2]-  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Запущен          sleep 7200 &
root@svzhukova:~#
```

Figure 3: Выполнения задания 3 в фоновом режиме

Для перемещения задания 1 на передний план введем команду, введем Ctrl + c

чтобы отменить задание 1. С помощью команды jobs посмотрим изменения в статусе заданий.

```
root@svzhukova:~# fg 1
sleep 3600
^C
root@svzhukova:~# jobs
[2]-  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Запущен          sleep 7200 &
root@svzhukova:~# █
```

Figure 4: Перемещение задания 1 на передний план

Проделаем то же самое для отмены заданий 2 и 3.

```
root@svzhukova:~# fg 2
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C472886113+0 records in
472886113+0 records out
242117689856 bytes (242 GB, 225 GiB) copied, 163,734 s, 1
I
root@svzhukova:~# fg 3
sleep 7200
^C
root@svzhukova:~# jobs
root@svzhukova:~#
```

Figure 5: Отмена заданий 2 и 3

Откроем второй терминал и под учётной записью своего пользователя введем команду, введем `exit`, чтобы закрыть второй терминал

```
svzhukova@svzhukova:~$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[1] 3927  
svzhukova@svzhukova:~$ exit
```

Figure 6: Введем

а другом терминале под учётной записью своего пользователя запустим top

Мы увидим, что задание dd всё ещё запущено. Для выхода из top используем q . Вновь запустим top и в нём используем k , чтобы убить задание dd. После этого выйдем из top

```
svzhukova@svzhukova:~$ top
```

Figure 7: Запустим top

```
top - 14:14:52 up 14 min,  4 users,  load average: 1,25, 0,1, 0,1
Tasks: 239 total,  2 running, 237 sleeping,  0 stopped,
%Cpu(s): 12,3 us, 20,4 sy,  0,0 ni, 67,4 id,  0,0 wa,  0,0 st
MiB Mem : 3579,9 total,  398,1 free, 2419,1 used,  0,0 buff/cache
MiB Swap: 4028,0 total,  4028,0 free,  0,0 used,  0,0 swapcache
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM
3927	svzhuko+	20	0	227120	1864	1864	R	100,0	5,2
2263	svzhuko+	20	0	5129172	331388	126424	S	17,3	9,3
3228	svzhuko+	20	0	5560512	762128	217416	S	7,6	21,3
3082	svzhuko+	20	0	2653700	340624	89712	S	3,3	9,5
3496	svzhuko+	20	0	4761292	415008	143760	S	1,7	11,6
1	root	20	0	49944	40588	9456	S	0,0	1,1
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0

```

top - 14:15:18 up 15 min,  4 users,  load average: 1,43,
Tasks: 239 total,   2 running, 237 sleeping,   0 stopped,
%Cpu(s): 20,5 us, 25,0 sy,   0,0 ni, 54,5 id,   0,0 wa,   0,
MiB Mem :  3579,9 total,   387,7 free,  2429,4 used,
MiB Swap:  4028,0 total,  4028,0 free,    0,0 used.
PID to signal/kill [default pid = 3927]

```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%M
3927	svzhuko+	20	0	227120	1864	1864	R	90,9	
3082	svzhuko+	20	0	2657484	344336	89712	S	27,3	
1	root	20	0	49944	40588	9456	S	0,0	
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	
10	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	
12	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	
13	root	20	0	0	0	0	I	0,0	
14	root	20	0	0	0	0	I	0,0	
15	root	20	0	0	0	0	I	0,0	
16	root	20	0	0	0	0	I	0,0	

Figure 9: k

Получим полномочия администратора и введем следующие команды

```
root@svzhukova:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[1] 4111  
root@svzhukova:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[2] 4118  
root@svzhukova:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[3] 4122  
root@svzhukova:~#
```

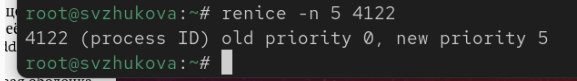
Figure 10: Введем

Введем следующие команды. Это показывает все строки, в которых есть буквы dd. Запущенные процессы dd идут последними

```
root@svzhukova:~# ps aux | grep dd
root      2  0.0  0.0      0   0 ?        S    14:00   0
[kthreadd]
root     82  0.0  0.0      0   0 ?        I<   14:00   0
[kworker/R-ipv6_addrconf]
root    834  0.0  0.0  81072  3404 ?        Ssl  14:00   0
/usr/bin/qemu-ga --method=virtio-serial --path=/dev/virtio-ports/org.qemu.guest_agent.0 --allow-rpcs=guest-sync-delimited,guest-c,guest-ping,guest-get-time,guest-set-time,guest-info,guest-shutdown,guest-fsfreeze-status,guest-fsfreeze-freeze,guest-fsfreeze-freeze-list,guest-fsfreeze-thaw,guest-fstrim,guest-suspend-disk,guest-suspend-ram,guest-suspend-hybrid,guest-network-get-interfaces,guest-get-vcpus,guest-set-vcpus,guest-get-disks,guest-get-fsinfo,guest-set-user-password,guest-get-memory-blocks,guest-set-memory-blocks,guest-get-memory-block-info,guest-get-host-name,guest-get-user-timezone,guest-get-osinfo,guest-get-devices,guest-ssh-authorized-keys,guest-ssh-add-authorized-keys,guest-ssh-remove-authorized-keys,guest-get-diskstats,guest-get-cpustats,guest-network-get-route -F/etc/qemu-ga/fsfreeze-hook
```

Figure 11: Все строки, в которых есть буквы dd

Используем PID одного из процессов dd, чтобы изменить приоритет



```
root@svzhukova:~# renice -n 5 4122
4122 (process ID) old priority 0, new priority 5
root@svzhukova:~#
```

Figure 12: Меняем приоритет

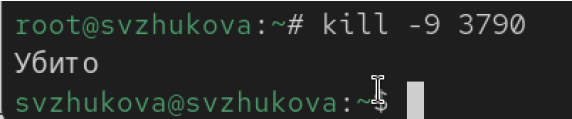
Введем команду.

Параметр -B5 показывает соответствующие запросу строки, включая пять строк до этого. Поскольку `ps fax` показывает иерархию отношений между процессами, мы также увидим оболочку, из которой были запущены все процессы `dd`, и её PID

```
root@svzhukova:~# ps fax | grep -B5 dd
  PID TTY          STAT       TIME COMMAND
    2 ?            S          0:00 [kthreadd]
--
   77 ?            S          0:00 \_ [hwing]
   78 ?            I<         0:00 \_ [kworker/R-kmpath_rdacd]
   79 ?            I<         0:00 \_ [kworker/R-kalud]
   80 ?            I<         0:00 \_ [kworker/R-mld]
   81 ?            I<         0:00 \_ [kworker/2:1H-kblockd]
   82 ?            I<         0:00 \_ [kworker/R-ipv6_addrconf]
--
  828 ?           Ss          0:00 avahi-daemon: running [svzhukova.l
l]
  855 ?            S          0:00 \_ avahi-daemon: chroot helper
  831 ?           Ss         0:00 /usr/sbin/irqbalance
  832 ?           Ss         0:00 /usr/bin/lsmc -d
  833 ?           Ss         0:00 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-deb
--log-level=err
  834 ?           Ss         0:00 /usr/bin/qemu-ga --method=virtio-s
al --path=/dev/virtio-ports/org.qemu.guest_agent.0 --allow-rpcs
est-sync-delimited,guest-sync,guest-ping,guest-get-time,guest-s
```

Найдем PID корневой оболочки, из которой были запущены процессы dd, и введем kill -9

(заменяя на значение PID оболочки). Мы увидим, что наша корневая оболочка закрылась, а вместе с ней и все процессы dd. Остановка родительского процесса — простой и удобный способ остановить все его дочерние процессы.

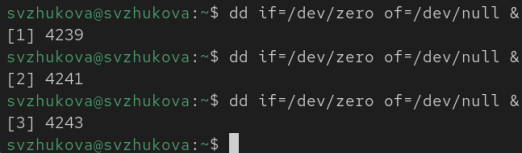


```
root@svzhukova:~# kill -9 3790
Убито
svzhukova@svzhukova:~#
```

Figure 14: Остановка родительского процесса

Задание 1

Запустим команду трижды как фоновое задание.



```
svzhukova@svzhukova:~$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[1] 4239  
svzhukova@svzhukova:~$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[2] 4241  
svzhukova@svzhukova:~$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[3] 4243  
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 15: Фоновое задание

Увеличим приоритет одной из этих команд, используя значение приоритета -5. Изменим приоритет того же процесса ещё раз, но используем на этот раз значение -15

```
root@svzhukova:~# renice -n -5 4243
4243 (process ID) old priority 0, new priority -5
root@svzhukova:~# renice -n -15 4243
4243 (process ID) old priority -5, new priority -15
root@svzhukova:~#
```

Figure 16: Увеличим приоритет

Завершим все процессы dd, которые мы запустили

```
root@svzhukova:~# jobs
[1]   Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2]-  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
root@svzhukova:~# fg 1
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C10823563+0 records in
10823562+0 records out
5541663744 bytes (5,5 GB, 5,2 GiB) copied, 12,007 s, 462 MB/s

root@svzhukova:~# fg 2
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C13585572+0 records in
13585571+0 records out
6955812352 bytes (7,0 GB, 6,5 GiB) copied, 15,5845 s, 446 MB/s

root@svzhukova:~# fg 3^C
root@svzhukova:~# fg 2
-bash: fg: 2: нет такого задания
root@svzhukova:~# fg 3
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C33720302+0 records in
33720301+0 records out
17264794112 bytes (17 GB, 16 GiB) copied, 25,1197 s, 687 MB/s

root@svzhukova:~# jobs
root@svzhukova:~#
```

Figure 17: Завершим

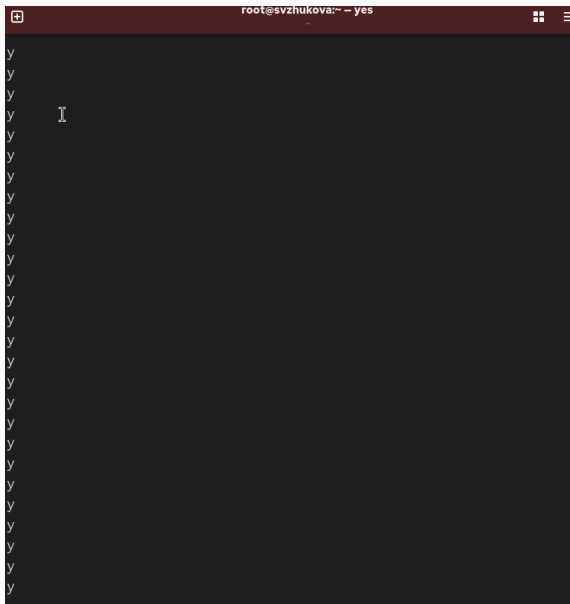
Задание 2

Запустим программу `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода. Запустим программу `yes` на переднем плане с подавлением потока вывода. Приостановим выполнение программы. Заново запустим программу `yes` с теми же параметрами, затем завершим её выполнение.

```
root@svzhukova:~# yes > /dev/null &
[1] 4418
root@svzhukova:~# yes > /dev/null
^C
root@svzhukova:~# yes > /dev/null
^Z
[2]+  Остановлен      yes > /dev/null
root@svzhukova:~# █
```

Figure 18: `yes`

Запустим программу `yes` на переднем плане без подавления потока вывода.



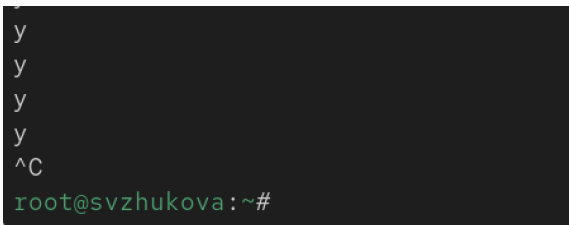
A terminal window titled "root@svzhukova:~ - yes" displays a continuous stream of the character 'y' being output by the 'yes' command. The output is visible on the left side of the terminal, with a cursor 'I' positioned on the fourth line. The terminal window has a dark background and a red title bar.

Приостановим выполнение программы.

```
y
y
^Z
[3]+  Остановлен   yes
root@svzhukova:~#
```

Figure 20: Приостановим

Заново запустим программу `yes` с теми же параметрами, затем завершим её выполнение



```
y  
y  
y  
y  
^C  
root@svzhukova:~#
```

Figure 21: Завершим

Проверим состояния заданий, воспользовавшись командой, переведем процесс, который у нас выполняется в фоновом режиме, на передний план, затем остановим его

```
root@svzhukova:~# jobs
[1]  Запущен          yes > /dev/null &
[2]-  Остановлен     yes > /dev/null
[3]+  Остановлен     yes
root@svzhukova:~# fg 1
yes > /dev/null
^C
root@svzhukova:~#
```

Figure 22: jobs

Переведем любой ваш процесс с подавлением потока вывода в фоновый режим.

```
root@svzhukova:~# bg 2  
[2]- yes > /dev/null &  
root@svzhukova:~#
```

Figure 23: Фоновый режим

Проверим состояния заданий, воспользовавшись командой `jobs`.
Обратим внимание, что процесс стал выполняющимся (Running) в фоновом режиме

```
root@svzhukova:~# jobs
[2]-  Запущен          yes > /dev/null &
[3]+  Остановлен      yes
root@svzhukova:~#
```

Figure 24: Проверим состояния заданий

Запустим процесс в фоновом режиме таким образом, чтобы он продолжил свою работу даже после отключения от терминала. Закроем окно и заново запустим консоль. Убедимся, что процесс продолжил свою работу.

```
root@svzhukova:~# nohup yes > /dev/null &  
[4] 4458  
root@svzhukova:~# nohup: ввод игнорируется и поток ошибок перенаправляется на стандартный вывод  
exit
```

Figure 25: Запустим процесс в фоновом режиме

Получим информацию о запущенных в операционной системе процессах с помощью утилиты top

```
top - 14:42:06 up 41 min, 5 users, load average: 8,87, 7,91, 7,05
Tasks: 241 total, 10 running, 231 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 25,2 us, 74,1 sy, 0,7 ni, 0,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 st
MiB Mem : 3579,9 total, 269,9 free, 2527,4 used, 1027,7 buff/cache
MiB Swap: 4028,0 total, 4028,0 free, 0,0 used. 1052,0 swap
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM
4243	svzhuko+	5	-15	227120	1852	1852	R	100,0	0,1
4458	root	20	0	227084	1736	1736	R	64,1	0,0
4118	root	20	0	227120	1864	1864	R	60,1	0,1
4111	root	20	0	227120	1864	1864	R	52,8	0,1
4420	root	20	0	227084	1736	1736	R	45,2	0,0
4239	svzhuko+	20	0	227120	1856	1856	R	22,6	0,1
3927	svzhuko+	20	0	227120	1864	1864	R	20,6	0,1
4241	svzhuko+	20	0	227120	1852	1852	R	20,6	0,1
4122	root	25	5	227120	1756	1756	R	9,6	0,0
3082	svzhuko+	20	0	2685428	372428	90412	S	2,7	10,2
2263	svzhuko+	20	0	5130680	335988	127168	S	1,0	9,2
1	root	20	0	49944	40424	9292	S	0,0	1,1
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0
10	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0
12	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0

Запустим ещё три программы `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода.

```
svzhukova@svzhukova:~$ yes > /dev/null &  
[4] 4553  
svzhukova@svzhukova:~$ yes > /dev/null &  
[5] 4561  
svzhukova@svzhukova:~$ yes > /dev/null &  
[6] 4563  
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 27: Запустим ещё три программы

Убьем два процесса:

для одного используйте его PID

```
svzhukova@svzhukova:~$ fg 1
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C522939831+0 records in
522939831+0 records out
267745193472 bytes (268 GB, 249 GiB) copied, 1105,69 s, 242 MB/
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 28: pid

А для другого — его идентификатор конкретного задания

```
svzhukova@svzhukova:~$ kill -9 4561
[5]-  Убито                  yes > /dev/null
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 29: kill

Попробуем послать сигнал 1 (SIGHUP) процессу, запущенному с помощью nohup, и обычному процессу.

```
svzhukova@svzhukova:~$ ps aux | grep yes
root      4420 51.3  0.0 227084  1736 pts/0    R   14:35   5
yes
root      4458 60.5  0.0 227084  1736 pts/0    R   14:41   2
yes
svzhuko+  4553  9.2  0.0 227084  1736 pts/0    R   14:43   0
yes
svzhuko+  4563  8.7  0.0 227084  1736 pts/0    R   14:43   0
yes
svzhuko+  4583  0.0  0.0 227516  1936 pts/0    S+  14:45   0
grep --color=auto yes
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 30: с помощью nohup

```
svzhukova@svzhukova:~$ sudo kill -9 4553
svzhukova@svzhukova:~$ sudo kill -9 4563
[4]-  УБИТО                yes > /dev/null
[6]+  УБИТО                yes > /dev/null
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 31: обычный процесс

Запустив ещё несколько программ `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода

```
svzhukova@svzhukova:~$ yes > /dev/null &  
[4] 4631  
svzhukova@svzhukova:~$ yes > /dev/null &  
[5] 4633  
svzhukova@svzhukova:~$ yes > /dev/null &  
[6] 4635  
svzhukova@svzhukova:~$ █
```

Figure 32: `yes`

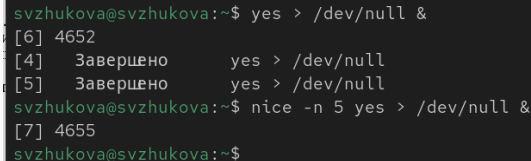
Завершим их работу одновременно, используя команду.

```
svzhukova@svzhukova:~$ killall yes
yes(4420): Операция не позволена
[6]+  Заверщено      yes > /dev/null
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 33: killall

Запустим программу `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода.

Используя утилиту `nice`, запустим программу `yes` с теми же параметрами и с приоритетом, большим на 5. Сравним абсолютные и относительные приоритеты у этих двух процессов.



```
svzhukova@svzhukova:~$ yes > /dev/null &
[6] 4652
[4]   Завершено      yes > /dev/null
[5]   Завершено      yes > /dev/null
svzhukova@svzhukova:~$ nice -n 5 yes > /dev/null &
[7] 4655
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 34: `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода

Используя утилиту `renice`, изменим приоритет у одного из потоков `yes` таким образом, чтобы у обоих потоков приоритеты были равны

```
svzhukova@svzhukova:~$ renice -n 5 4655
4655 (process ID) old priority 5, new priority 5
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 35: `renice`

Заключение

Мы получили навыки управления процессами операционной системы.